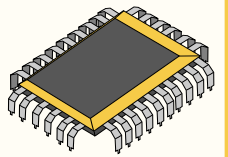


ARQUITECTURA DEL MCU

LO QUE HAY DENTRO DEL MICROCONTROLADOR



A diferencia de una PC convencional, no posee un sistema operativo pesado. En su interior alberga:

- CPU: El cerebro que procesa instrucciones secuenciales.
- SRAM: Memoria de trabajo rápida pero limitada.
- GPIO: Interfaz de pines para interactuar con sensores y el mundo físico.
- Buses y Registros: Vías de comunicación para controlar tiempos de ejecución.

FLASH Y SRAM

La memoria **FLASH** almacena el programa principal (código) y las constantes fijas de forma permanente. No pierde la información al apagar el microcontrolador. Es de mayor capacidad pero de escritura más lenta.

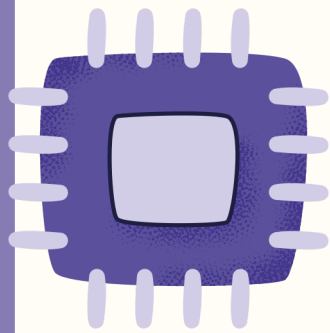
La **SRAM** es una memoria de trabajo rápida donde se almacenan las variables, datos temporales, el Stack y el Heap mientras el programa se ejecuta. Pierde toda la información al cortar la energía. Es ultrarrápida pero de capacidad limitada.

¿CÓMO LLEGA MICROPYTHON AL HARDWARE?

Requiere de un intérprete intermedio que traduce y ejecuta los scripts dinámicamente en tiempo real:

Código(main.py)--->Intérprete(VM)--->Hardware

Utiliza el módulo machine para acceder a los pines. El manejo de memoria es automático pero gestionable usando gc.collect() para limpiar basura del Heap.



¿QUÉ ES UN REGISTRO?

Es una variable especial de hardware asociada a una dirección física del microcontrolador. Sirve como puente de control directo:

- Al escribir Bit = 0, el pin GPIO emite estado LOW
- Al escribir Bit = 1, el pin GPIO emite estado HIGH
- Cambiar los bits altera voltajes, temporizadores y configuraciones de periféricos al instante.

¿CÓMO LLEGA C/C++ AL HARDWARE

Se comunica de forma mucho más directa y eficiente a través de compilación anticipada utilizando el Pico SDK:

Código(main.c)--->Compilador--->Código máquina--->Hardware

Requiere gestionar apuntadores y memoria manualmente. El SDK usa abstracciones portables en lugar de direcciones hardcodeadas.